

Descrição da participação dos envolvidos na fabricação desta fibra:

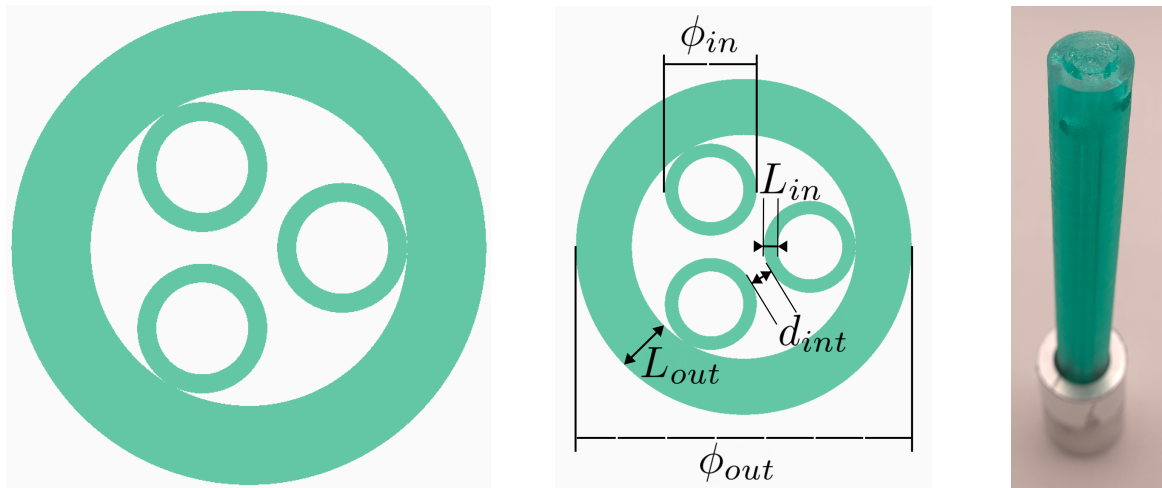
- Ivan Prearo: Fabricação e puxamento

Puxamento

Este puxamento é de uma preforma do tipo *hollow-core* com dimensões mostradas na Tabela 1, com a notação de cada dimensão mostrada na Fig 1b. A preforma é mostrada na Figura 1c, e tem microestrutura *hollow-core* da Figura 1a.

Medida	Medida absoluta [mm]	Medida relativa
ϕ_{out}	15	1.000
L_{out}	2.5	0.167
ϕ_{in}	1.45	0.097
L_{in}	0.6	0.040
d_{int}	1	0.067

Tabela 1: Medidas na preforma.



(a) Seção transversal da preforma.

(b) Dimensões especificadas.

(c) Preforma.

Figura 1: Especificações da microestrutura desenhada. Desenhos em escala.

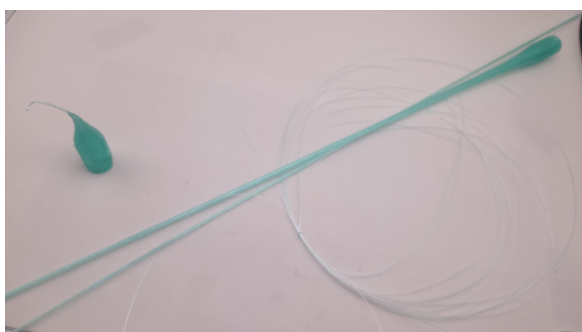
Para realizar o puxamento utilizamos a rampa de temperatura descrita na Tabela 2.

Fase	[°C]	Tempo [min]
Secagem	60	60
	80	15
Escoamento	100	5
	110	2
Puxamento	120	15
	123	–
Puxamento (Capstan)	120	–

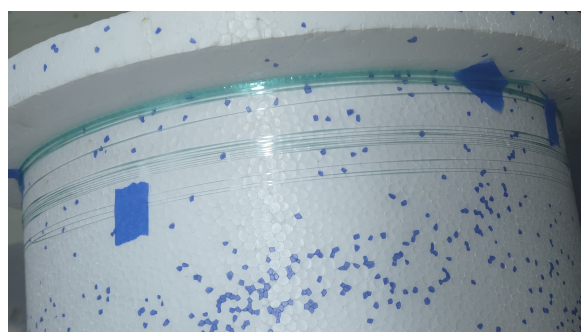
Tabela 2: Rampa de temperatura no forno da torre antes e durante o puxamento.

Resultados

Foram produzidos cerca de 17 metros de fibra com diâmetro externo entre 1 mm e 0.2 mm (Fig. 2). Realizamos algumas microscopias para verificar a proporção da microestrutura na fibra final. Para isso, medimos as dimensões de cada atributo da fibra a fim de calcular a razão entre elas (Figura 3). Ambas as micrografias da Figura 3 são da banda A, uma vez que o diâmetro da fibra na banda B era demasiado pequeno e não permitia clivagens razoáveis (Fig. 4). Ainda, a microestrutura na fibra produzida estava irregular e portanto tomamos médias de diversas medições na mesma micrografia; por exemplo, medimos os diâmetros e larguras dos três capilares internos. Os diâmetros da fibra ao longo da fabricação estão graficados na Figura 5.

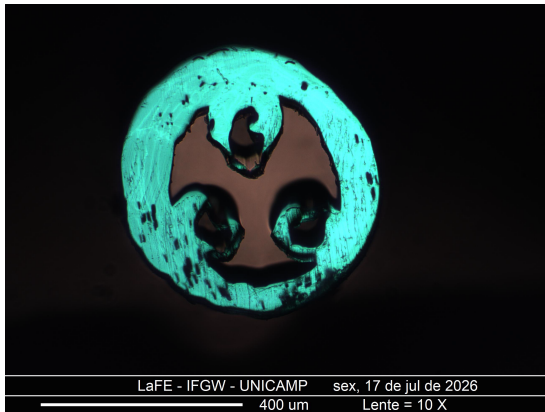


(a) Resultados avulsos do puxamento.

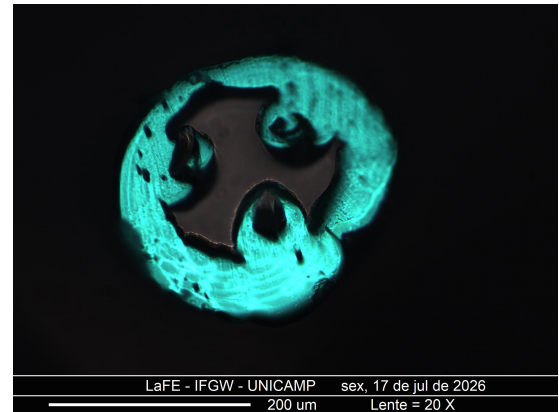


(b) Resultados do puxamento no *drum winder*.

Figura 2: Resultados do puxamento.



(a) Micrografia M1.



(b) Micrografia M2.

Figura 3: Micrografias da banda A.

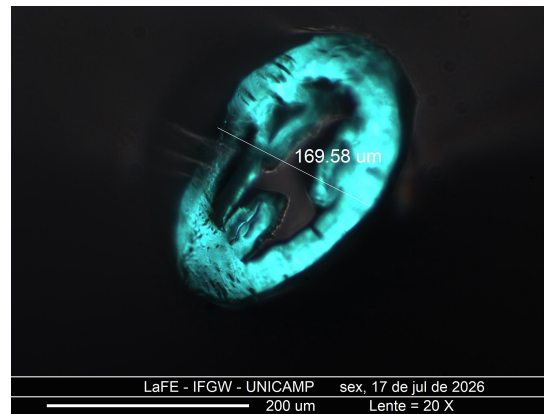


Figura 4: Micrografia da banda B.

Medida	Medidas relativas		
	Inicial	M1	M2
ϕ_{out}	1.000	1.0000	1.0000
L_{out}	0.167	0.195	0.197
ϕ_{in}	0.097	0.262	0.257
L_{in}	0.040	0.086	0.077
d_{int}	0.067	0.128	0.131

Tabela 3: Medidas na fibra produzida.

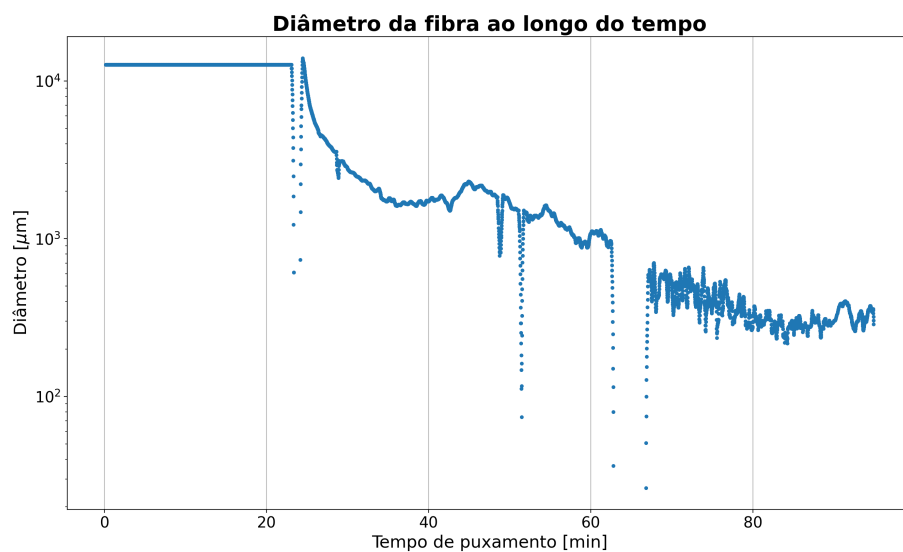


Figura 5: Diâmetro medido no Zumbach ao longo do puxamento.